从实际减除周期到两圈 MOM 重整化群

显式端点核、质量坐标与紫外结构消失

费曼周期研究项目　理论证明稿

2026 年 10 月 13 日

摘要

本文把已构造的四维二点 sunset 与对数四点森林接成同一物理方案的实际尺度响应。在非例外欧氏对称四点和二点值/斜率条件下，给出有限正质量的两圈 β 函数、场反常维数及质量流。四点贡献由三个 bubble、三个双 bubble 和六个 wineglass 的手工拓扑计数得到；先求导再拉回移动减除点，将全部尺度系数化成显式有理端点周期。特别地，有限质量的两圈 β 不再只用未求出的 V_2 符号表示。通过控制同时逼近的参数角点，严格证明质量/尺度比趋零时的极限，并以有理及 Kummer 的实际积分恒等式恢复经典系数 $\beta = 3u^2 - \frac{17}{3}u^3 + \cdots$、$\gamma_\phi = u^2/12 + \cdots$。另一方面，二点值/斜率定义的质量满足含加性项的精确运动学恒等式；其原点不是自动不变的无质量截面。这解释了为何不能把本篇的质量跑动直接代入此前 MS 型单耦合临界反演。全篇采用解析推导，不使用数值积分或新增图枚举程序。

1　同一方案中的二点、四点及尺度

考虑四维单实标量 $\lambda\phi^4/4!$，令 $u = \lambda/(16\pi^2)$，内部质量平方记为 $\mu > 0$。单图的 Schwinger 核沿用每圈 d^4k/π^2 的归一化；u 已吸收通常的圈因子。本篇取欧氏非例外对称四点配置 κ_z：

$$p_i^2 = \frac{3z}{4}, \quad p_i \cdot p_j = -\frac{z}{4}\ (i \neq j), \quad \sum_i p_i = 0, \qquad z = Q^2 > 0. \tag{1}$$

于是任意两腿通道的平方均为 z。例如 p_i 可取 $\sqrt{z}/2$ 乘以四个正四面体的符号向量。这是离壳欧氏配置，不是旧散射基准的在壳交叉对称点。

二点条件和耦合条件同时定义为

$$\Gamma_Q^{(2)}(z) = z + \mu_Q, \qquad (\Gamma_Q^{(2)})'(z) = 1, \qquad \Gamma_Q^{(4)}(\kappa_z) = 16\pi^2 u_Q. \tag{2}$$

所有外腿对称性和局部四点反项均按这些共同条件处理。RG 时间是 $\log Q$；取导数时固定同一裸理论，因此新 u_Q, μ_Q 随参考点同时改变。在微扰语言中，可以固定某个旧参考及其全部重整化参数来实现这一操作。这不意味求导时把新 μ_Q, u_Q 人为冻结。

前批二点证明给出实际相对周期 $S_{\mathrm{R}}(z;\rho;\mu)$，其中 ρ 是固定旧二点参考，且

$$\Gamma_\rho^{(2)}(z) = z + \mu - \frac{u_\rho^2}{6} S_{\mathrm{R}}(z;\rho;\mu) + O(u_\rho^3), \qquad K(z;\mu) = \partial_z^2 S_{\mathrm{R}}(z;\rho;\mu) > 0. \tag{3}$$

三个内部质量在此相同。明确地，对三边参数 α, β, γ，

$$K(z;\mu) = \int_\Delta \frac{(\alpha\beta\gamma)^2 \Omega}{U_s^3\{\mu(\alpha+\beta+\gamma)U_s + z\alpha\beta\gamma\}}, \quad U_s = \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma. \tag{4}$$

它是已有二维端点对象的实际周期，而不只是候选数值表示。记质量/尺度比 $r=\mu/z$，定义

$$T(r)=zK(z;\mu). \tag{5}$$

齐次性使右侧仅依赖 r。已知 $0<T(r)<1/2$，$T(0^+)=1/2$，$T(+\infty)=0$；该紫外端点的形式周期为 $\frac{1}{2}\,1^{\mathfrak{m}}$。

2 质量不是自动乘性跑动的坐标

定理 2.1 (二点值/斜率的精确质量流)。 固定裸理论，令旧场坐标中的二点逆传播子为 $F(z)$，并假设 $F'(z)$ 可逆；形式微扰中其常数项为一。定义新场因子 $\zeta=F'(z)$，则

$$\mu_Q=\frac{F(z)}{F'(z)}-z,\qquad \gamma_\phi=-z\frac{F''(z)}{F'(z)}. \tag{6}$$

因此有精确恒等式

$$Q\frac{d\mu_Q}{dQ}=2(z+\mu_Q)\gamma_\phi,\qquad Q\frac{dr_Q}{dQ}=-2r_Q+2(1+r_Q)\gamma_\phi,\quad r_Q=\mu_Q/Q^2. \tag{7}$$

在前批实际二圈范围内，它给出

$$\gamma_\phi=\frac{u_Q^2}{6}T(r_Q)+O(u_Q^3),\qquad \dot r_Q=-2r_Q+\frac{u_Q^2}{3}(1+r_Q)T(r_Q)+O(u_Q^3). \tag{8}$$

证明. 新二点函数为 $F/F'(z)$，在参考点的斜率为一；值条件立即给出 μ_Q。由 $\phi_{\rm bare}=Z_Q^{1/2}\phi_Q$ 和 $Z_Q=Z_\rho/\zeta$，定义 $\gamma_\phi=\frac{1}{2}Qd\log Z_Q/dQ|_{\rm bare}$，即得第二式。直接求导，

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{F}{F'}-z\right)=-\frac{FF''}{(F')^2}=-(z+\mu_Q)\frac{F''}{F'}.$$

乘上 $2z$ 并除去无量纲质量的经典尺度项，得到 (7)。代入 (3)，再在本阶换写为新参数，得到 (8)。精确恒等式是条件性运动学结论，不主张已经构造任意高圈的实际周期。 □

式 (7) 含 $2Q^2\gamma_\phi$，故不是 $\dot\mu=\gamma_m\mu$ 的乘性形式。仅对 $\mu_Q\neq0$ 强行定义对数导数，会产生 $2(1+1/r_Q)\gamma_\phi$，它不能自动认作 MS 方案中的质量反常维数。本篇未改变旧基准的极点质量；这里的 μ_Q 是逆传播子在参考点切线的截距。

3 四点森林的完整非局部部分

3.1 无需程序的拓扑与系数

对四条带标签外腿，含 V 个四价顶点的图有 $I=2V-2$、$L=V-1$。一圈无 tadpole 的 1PI 图是三个通道 bubble，各有平行边对称因子 $1/2$。两圈、三个顶点的外腿分配，除去 tadpole 和一粒子可约图，只有 $(2,2,0)$ 与 $(2,1,1)$。前者由度数方程唯一给出双 bubble，三个通道各权重 $1/(2!2!)=1/4$；后者唯一给出 wineglass，双外腿顶点有 $\binom{4}{2}=6$ 种选择，双边的对称因子给每图 $1/2$。一圈 tadpole 自能与其质量反项在本方案完整相消；外腿可约项不属于 1PI 顶点。因此以下表达穷尽所需非局部四点部分，局部常数由共同耦合条件固定。

3.2 显式正质量核

固定旧参考 $\rho>0$。置

$$X=x(1-x),\quad Y=y(1-y),\quad L_\rho(z)=\int_0^1 \log\frac{\mu+zX}{\mu+\rho X}\,dx. \tag{9}$$

重整化标量 bubble 本身是 $-L_\rho$；欧氏四点一圈顶点带相反号。对 wineglass 取边 $a=AB,b=AC,c=BC,d=BC$，A 接两条外腿。生成树及二森林直接给出

$$U=cd+(a+b)(c+d),\quad F_z=\mu(a+b+c+d)U+z\left[ab(c+d)+\frac{3}{4}(a+b)cd\right]. \tag{10}$$

其经典图多项式可与文献 [1, 第 5 节] 逐项比较；本篇的 3/4 来自 (1)，不能照搬在壳值。

采用 $a=\ell x,b=\ell(1-x),c=\ell ty,d=\ell t(1-y)$，定义

$$\begin{aligned}&A_t=1+tY, && D_z=\mu+zX, && C_\rho=\mu+\rho Y,\\ &Q_z=\mu(1+t)A_t+z\left(X+\frac{3}{4}tY\right).\end{aligned} \tag{11}$$

按同一个 Schwinger 截断先作子 bubble 减除、再作总体减除，积分总尺度后得到

$$W_\rho(z)=\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^\infty \frac{dt}{t}\left[\log\frac{D_z+tC_\rho}{D_\rho+tC_\rho}-\frac{1}{A_t^2}\log\frac{Q_z}{Q_\rho}\right]. \tag{12}$$

符号由“当前裸积分减参考裸积分”及子反项决定，与本篇欧氏顶点约定一起使用；不直接沿用任意文献的整体图符号。

式 (12) 是前述正质量单子图森林实际周期在对称族上的拉回。总尺度积分前，裸项指数为 $-\ell Q_z/A_t$，子反项乘积指数为 $-\ell(D_z+tC_\rho)$，相对密度分别为 $1/(tA_t^2)$ 与 $1/t$；这一检查直接固定 (12) 的符号和系数。正质量的合并收敛及实际四维相对载体沿用已证单子图模型，不分别把两个发散项解释成周期。

命题 3.1 (有限顶点与场匹配)。 在旧二点、四点参考均为 ρ 的方案中，

$$\frac{\Gamma_\rho^{(4)}(\kappa_z)}{16\pi^2}=u_\rho+\frac{3}{2}u_\rho^2L_\rho(z)+u_\rho^3\left[\frac{3}{4}L_\rho(z)^2+3W_\rho(z)\right]+O(u_\rho^4). \tag{13}$$

令 $A_s(z)=\partial_z S_{\mathrm{R}}(z;\rho;\mu)$。变到新场坐标并在 κ_z 定义耦合，得到

$$u_Q=u_\rho+u_\rho^2f_1(z)+u_\rho^3f_2(z)+O(u_\rho^4),\quad \begin{cases}f_1=\frac{3}{2}L_\rho,\\ f_2=\frac{3}{4}L_\rho^2+3W_\rho+\frac{1}{3}A_s.\end{cases} \tag{14}$$

证明. 双 bubble 的准备式减去总体参考后成为 L_ρ^2；三个图给 3/4。六个 wineglass 权重和为三。二圈欧氏 1PI 四点顶点的符号为正，一圈为负，与标量 bubble 的 $-L_\rho$ 结合给出 (13)。这些系数也可由有效作用量的微扰展开确定。一圈子反项插入已包含在各准备式中，不另加一次。最后，新四点顶点乘以 $\zeta^{-2}=1+u_\rho^2A_s/3+O(u_\rho^3)$，即得 (14)。这保留了此前已证明的场归一化项。 □

4 先求导再拉回参考点：两圈实际端点

令 $\mathcal{D} = Q\partial_Q = 2z\partial_z$，求导保持旧 ρ, μ, u_ρ 固定。形式反演 (14) 给

$$\beta_Q = u_Q^2 \mathcal{D} f_1 + u_Q^3 \{\mathcal{D} f_2 - 2 f_1 \mathcal{D} f_1\} + O(u_Q^4). \tag{15}$$

于是三阶系数为

$$6z\{W_\rho'(z) - L_\rho(z) L_\rho'(z)\} + \frac{2z}{3} K(z;\mu). \tag{16}$$

引理 4.1 (旧参考的精确消去)。 组合 $W_\rho' - L_\rho L_\rho'$ 不依赖旧参考 ρ。它等于先对 $W_\rho(z)$ 的当前变量求导、再置 $\rho = z$ 的结果，而不是恒零函数 $W_z(z)$ 的全导数。

证明. 改变旧参考为 σ 时，$L_\sigma(z) = L_\rho(z) - L_\rho(\sigma)$，而

$$W_\sigma'(z) - W_\rho'(z) = \int dx\, dy \int_0^\infty \frac{dt}{t}\, X \left[\frac{1}{D_z + tC_\sigma} - \frac{1}{D_z + tC_\rho} \right] = -L_\rho(\sigma) L_\rho'(z).$$

最后一步是收敛的有理 Frullani 恒等式；也可以在相对 Kummer 模型中用有理变量替换和链加法证明。两项因而恰好相消。先求导后的 $L_\rho(z)$ 在 $\rho = z$ 为零，给出所述拉回。若一开始沿对角求全导数，会错误地连物理响应也消去。 □

令 $r = \mu/z$，保持 X, Y, A_t 的定义，置

$$q_r = r(1+t)A_t + X + \frac{3}{4} tY, \qquad j_r(x,y,t) = \frac{1}{t} \left[\frac{X}{r + X + t(r+Y)} - \frac{X + \frac{3}{4}tY}{A_t^2 q_r} \right].$$

定义实际端点积分

$$J(r) = \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^\infty j_r(x,y,t)\, dt. \tag{17}$$

定理 4.2 (有限正质量的两圈 RG 核)。 在 (2) 的同一方案中，

$$\beta(u,r) = b_1(r) u^2 + b_2(r) u^3 + O(u^4), \tag{18}$$

$$b_1(r) = 3 \int_0^1 \frac{X}{r+X}\, dx, \qquad b_2(r) = 6J(r) + \frac{2}{3} T(r), \tag{19}$$

$$\gamma_\phi(u,r) = \frac{u^2}{6} T(r) + O(u^3), \qquad \dot r = -2r + \frac{u^2}{3}(1+r) T(r) + O(u^3). \tag{20}$$

这里 r 最终取新质量比 r_Q。在任意正代数 r，所显示的系数均为已构造的实际形式周期；不需预先求出整个四点函数或 sunset 的特殊函数表达式。

证明. 将引理4.1代入 (16)，按 (11) 对当前 z 求导，便得到 $zW_\rho'|_{\rho=z} = J(r)$。一圈来自 $\mathcal{D} f_1 = 3z L_\rho'$，其余两式是定理2.1。旧质量换成新质量的差从 $O(u^2)$ 开始，故其代入一圈四点项只影响 $O(u^4)$；耦合换参则已由 $-2 f_1 \mathcal{D} f_1$ 计入。

实际性需在几何层面解释：W_ρ 的共同有理对数提升，在当前参数求导后给端点有理三形式；子图面相消在求导及 $\rho = z$ 的代数拉回下保持。这是已有单子图相对对的态射与限制，不是从数值等式逆推。积分 $J(r)$ 的合并核正是该拉回形式。$T(r)$ 来自二点端点，b_1 来自 bubble 端点。有限和与有理系数在直和载体上实现。下一节还直接证明这些合并积分的绝对收敛及紫外边界控制。 □

5 同时角点的控制及紫外精确求值

把质量直接置零之前，必须排除 x, y, t 端点与 r 同时趋边界产生的额外项。以下分解完成这一点，亦证明正质量 J 的合并绝对收敛。记 $d = r + X$、$c = 3/4$，则

$$j_r = \frac{X}{d}\frac{1}{t}\left[\frac{1}{1 + t(r+Y)/d} - \frac{1}{A_t^2}\right] + R_r, \tag{21}$$

$$R_r = \frac{r\{X(1+Y+tY) - cY\}}{dA_t^2 q_r}. \tag{22}$$

这只是通分后的有理恒等式，保留了小 t 的相消。

引理 5.1 (统一可积性与质量极限)。 当 $r \downarrow 0$ 时，$J(r)$ 收敛到将 $r = 0$ 代入合并核的积分；没有额外边界常数。并且当 $r \to \infty$，$J(r) = O(1/r)$。

证明. 先将 (21) 第一项对 t 积分。结果是

$$\frac{X}{r+X}\left[1 + \log\frac{(r+X)Y}{r+Y}\right]. \tag{23}$$

其绝对积分可由 $1 - \log X - \log Y$ 控制：事实上 $XY \le (r+X)Y/(r+Y) < 1$。将两个有理分式以 $1/(1+tY)$ 为中间项拆开，第一部分定号，第二部分非负，还给出原 t 积分绝对值的同一控制。所以对 x, y 的支配收敛成立，极限是 $1 + \log X$。

对余项，分别控制其 X 和 cY 两部分。因 $q_r \ge r(1+t)A_t$、$X/d \le 1$，正部分的绝对值不超过

$$\frac{2}{(1+t)(1+tY)^2}. \tag{24}$$

它的 t 积分至多 $3 - 2\log Y$：分成 $0 < t < 1$、$1 < t < 1/Y$ 及 $t > 1/Y$ 即可。另一方面，$q_r \ge X + ctY$、$r/d \le 1$ 给

$$\frac{cY}{(1+tY)^2(X+ctY)}. \tag{25}$$

令 $v = tY$，其积分由 $\log(1 + c/X) + 1/2$ 控制；这在 x 上可积。每个内部点的 R_r 均趋零，故上述统一控制给 $\int R_r \to 0$。这同时控制了耦合角点，不是仅逐个开面取极限。

最后当 $r \ge 1$，第一项的 $X/(r+X) \le 1/(4r)$，而对数仍由 $-\log X - \log Y$ 控制。余项改用 $q_r \ge r(1+t)A_t$ 及 $d \ge r$，得到 $1/r$ 乘同类可积函数。于是 $J(r) = O(1/r)$。 □

定理 5.2 (有理紫外系数与低能衰减)。 实际系数满足

$$b_1(0^+) = 3, \qquad J(0^+) = -1, \qquad b_2(0^+) = -\frac{17}{3}. \tag{26}$$

紫外端点的实际形式周期分别为这些有理数乘单位对象。在另一端，$b_1(r) \sim 1/(2r)$，$b_2(r) = O(1/r)$，$T(r) = O(1/r)$。因此耦合与场的这些量子响应在固定正质量、低减除尺度的极限衰减；无量纲质量流还含 $1 + r$ 因子，不能据此说其量子项也趋零。

证明. 一圈用支配收敛；X 的区间积分为 $1/6$，也给出大 r 首项。两圈由引理5.1，可以使用

$$J(0) = \int dx\, dy \int_0^\infty \frac{dt}{t}\left[\frac{X}{X+tY} - \frac{1}{(1+tY)^2}\right]. \tag{27}$$

作代数换元 $v = tY$ 后，内层积分恰为 $1 + \log X$。故

$$J(0) = \int_0^1 [1 + \log x + \log(1-x)]\, dx = 1 - 1 - 1 = -1.$$

形式周期等式亦有实际证明：v 积分分成一个有理端点周期 1 和 Kummer 周期 $\log^{\mathfrak{m}} X$；Kummer 乘法律把它拆成 $\log^{\mathfrak{m}} x + \log^{\mathfrak{m}}(1-x)$。再以实际有向三角链 $\log x = -\int_x^1 dt/t$ 得 $\int_0^1 \log^{\mathfrak{m}} x\, dx = -1^{\mathfrak{m}}$，交换两维链顺序后内层长度为 t，其相消是代数推前或 Stokes 关系。另一个对数同理。这无需假定数值周期映射单射。二点已证 $T(0) = 1/2$，故 $6(-1) + (2/3)(1/2) = -17/3$。

大 r 的 J 已在引理中处理；由 (4)，固定单形质量和后 $T(r) \le C_s/r$，其中 C_s 是正质量端点正则性已保证有限的有理核积分。其余结论随之成立。 □

因此在本规范的逐阶紫外边界，

$$\beta_{\mathrm{UV}} = 3u^2 - \frac{17}{3}u^3 + O(u^4), \qquad \gamma_{\phi,\mathrm{UV}} = \frac{u^2}{12} + O(u^3). \tag{28}$$

这些是经典系数，和文献 [2, 第 II 节及式 (19)] 的 $n = 1$ 约定一致；本篇不主张发现了新系数。新接合在于从实际相对周期、先微分后拉回和受控退化得到它们。特别地，若丢弃场项，就会得到错误的两圈值 -6；正确的 $1/3$ 补项具有明确二点来源。这展示了图级几何与最终局部读出之间的真实筛选，不等于每个固定椭圆纤维都有到单位对象的普遍投影。

6 临界坐标的障碍及与 MS 反演的边界

6.1 零截距面并不自动不变

由 (8) 的受控 $r \to 0$ 系数极限，

$$\dot r|_{r=0} = \frac{u^2}{6} + O(u^3). \tag{29}$$

所以不能把 $r = 0$ 直接当作此方案的不变无质量流。对本篇显示的两圈截断向量场，若存在 C^2 不变图 $r = h(u) \ge 0$，$h(0) = h'(0) = 0$，则 $h' = O(u)$。其不变性条件 $h'(u)\beta = \dot r|_{r=h(u)}$ 强制

$$h(u) = \frac{u^2}{12} + o(u^2). \tag{30}$$

因为左端为 $O(u^3)$，而右端为 $-2h + u^2/6 + o(u^2)$。这只是截断场的必要首项，不是完整临界流形存在性定理；推广到全场还需控制高圈余项沿该质量边界的行为。

也可直接检验逆易感率的扰动条件。在参考 $z = Q^2$，前批二点公式给

$$\Gamma_Q^{(2)}(0) = \mu_Q - \frac{u_Q^2}{6} S_{\mathrm{R}}(0; z; \mu_Q) + O(u_Q^3), \qquad S_{\mathrm{R}}(0; z; \mu) = \int_0^z sK(s; \mu)\, ds.$$

由于 $0 < sK(s;\mu) < 1/2$，当 $\mu/z \to 0$ 时 $S_{\mathrm{R}}(0;z;\mu)/z \to 1/2$。因此截断到已证明阶数的 $\Gamma_Q^{(2)}(0) = 0$ 条件也给 $\mu_Q/Q^2 = u_Q^2/12$ 的首项。更高阶在临界边界的统一控制、真实临界流形及稳定指数仍需独立证明。

6.2 质量边界并非普通二变量形式幂级数

问题还不止是坐标平移。一圈已出现

$$b_1(r) = 3\left[1 - r\int_0^1 \frac{dx}{r + x(1-x)}\right] = 3 - 6r\log(1/r) + O(r), \qquad r \downarrow 0. \tag{31}$$

这可把积分在 $x = 1/2$ 对称分开，再作一次有理积分证明；精确表达为

$$\int_0^1 \frac{dx}{r + x(1-x)} = \frac{4}{\sqrt{1+4r}}\,\operatorname{artanh}\frac{1}{\sqrt{1+4r}}.$$

故向量场虽在每个 $r > 0$ 解析，不能直接当作 $\mathbb{Q}[[u, r]]$ 中的原点正则形式向量场。有限质量系数存在连续紫外极限，不等于所有质量导数都能与该极限交换。

此前 RG–临界展开反演有明确前提：一个归一化单耦合截面、$\beta = -\epsilon u + uB(u)$、量子系数无额外 ϵ 依赖，以及已经识别的乘性热方向。本篇的 μ_Q 是切线截距，满足 (7)；不能把其对数导数塞入该反演式就得到热指数 ν。真正的比较还需正则临界坐标或适当的复合算符插入，并证明它与固定方案的实际周期及流相容。相同的紫外 β、γ_ϕ 首项也不足以替代这项证明。

7 本批得到的实际操作与未完成部分

对于声明的有限阶物理输入，已经有以下经过证明的路径：

$$\text{正质量图与共同 MOM 条件} \longrightarrow \text{实际森林及二点相对周期}$$
$$\longrightarrow \text{参数导数与对角拉回} \longrightarrow (\beta, \gamma_\phi, \dot{r}).$$

单个图的高维或椭圆环境没有被直接等同于最后的局部周期。有限质量的端点给实际对象，特定紫外边界的有理化另由收敛与形式 Stokes/Kummer 关系证明。这也是“操作规律”必须携带参考点、参数方向及标架的一个具体实例。

本篇没有完成一般图的动机分类、任意幂次森林、全阶 RG，也没有把欧氏计算当作全部物理切割或在壳比较。它补齐的是既有两圈实际模型的耦合与质量尺度接口，并明确指出临界质量出口还缺什么。整个证明没有新增数值验证程序、图枚举或积分采样；参考文献中的经典系数保留原作者归属。

参考文献

[1] F. Brown and D. Kreimer, *Decomposing Feynman rules*, arXiv:1212.3923. 本篇核对第 5 节图多项式、对称减除及森林式；欧氏物理顶点的整体符号与质量规范在正文独立固定。

[2] M. V. Kompaniets and E. Panzer, *Minimally subtracted six loop renormalization of $O(n)$-symmetric ϕ^4 theory and critical exponents*, arXiv:1705.06483. 第 II 节给本篇比较的耦合和场约定；已发表 MS 系数只作经典来源比较，不作为有限质量 MOM 推导或临界质量坐标的替代。

[3] 本项目理论稿：《四维 sunset 的二次减除、实际相对周期》；《森林相消的有理提升及有限方案关系》；《非零动量减除点的实际周期与有限方案变换》；《局部 RG 可见性与临界展开反演》。前批实际对象和归一化沿用其已声明范围，旧 PDF 及证书保持不变。